

## 1. 辐射与推迟势 (Retarded Potentials)

### 推迟势与因果律

- 推迟时间:  $t_r = t - \frac{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}{c}$
- 矢量势:  $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} d^3r'$
- 开关闭合极限: 从  $t = 0$  通电, 距离导线  $s$  处, 积分上限受限于  $t_r > 0$ , 即有效导线长度截断为  $z_{max} = \sqrt{(ct)^2 - s^2}$

### 李纳-维谢尔势 (Liénard-Wiechert)

运动点电荷  $\beta = \mathbf{v}/c, \gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$ :

- 相对论分母:  $[R - \mathbf{R} \cdot \beta]_{ret} = \sqrt{(x - vt)^2 + (y^2 + z^2)/\gamma^2}$
- 标量/矢量势:  $\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{[R - \mathbf{R} \cdot \beta]_{ret}}, \mathbf{A} = \frac{\mathbf{v}}{c^2} \phi$

### 偶极辐射 (Dipole Radiation)

- 坡印廷矢量:  $\mathbf{S} = \frac{\mu_0}{16\pi^2 c} \frac{\sin^2 \theta}{r^2} [\ddot{\mathbf{p}}(t_r)]^2 \hat{\mathbf{r}}$
- Larmor 辐射功率:  $P(t) = \frac{\mu_0 [\ddot{\mathbf{p}}(t_r)]^2}{6\pi c}$

#### [例题 1] 阶跃通电直导线推迟场 (HW4.1c)

原题: 无限长导线  $t = 0$  突然通电  $I_0$ , 求场。

解答: 仅有满足  $t_r = t - \frac{\sqrt{s^2 + z^2}}{c} > 0$  的导线对场点有贡献, 积分限截断为  $\pm z_{max} = \pm \sqrt{(ct)^2 - s^2}$ :

$$A_z = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi} \int_{-z_{max}}^{z_{max}} \frac{dz}{\sqrt{s^2 + z^2}} = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi} \ln \left( \frac{\sqrt{(ct)^2 - s^2} + ct}{s} \right)$$

由  $\mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{A}$  且  $\mathbf{B} = -\partial_s A_z \hat{\phi}$  求导:

$$\mathbf{E} = -\frac{\mu_0 I_0 c}{2\pi \sqrt{(ct)^2 - s^2}} \hat{z}, \quad \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I_0 ct}{2\pi s \sqrt{(ct)^2 - s^2}} \hat{\phi}$$

#### [例题 2] 电容放电的电偶极辐射 (HW4.2)

原题: 电容  $C$  极板间距  $d$ , 初电荷  $Q_0$ , 接入电阻  $R$  放电  $Q(t) = Q_0 e^{-t/RC}$ . 求辐射功率。

解答: 电偶极矩  $p(t) = Q_0 d e^{-t/RC}$ . 辐射功率由推迟时间的二阶导数决定:

$$\ddot{p}(t_r) = \frac{Q_0 d}{(RC)^2} e^{-(t-r/c)/RC}$$

代入 Larmor 公式:  $P(t) = \frac{\mu_0}{6\pi c} \left[ \frac{Q_0 d}{(RC)^2} e^{-(t-r/c)/RC} \right]^2$

#### [例题 3] 匀速运动电荷的 LW 势与电场 (HW4.3)

原题: 电荷  $q$  常速  $v\hat{x}$  运动, 求 LW 势及电场。

解答: 由  $|\mathbf{r} - \zeta(t')| = c(t - t')$  解得推迟时间。

核心化简 (推迟量转为当前时刻  $t$  坐标):

$$\left[ \frac{1}{\gamma^2 (R - \mathbf{R} \cdot \beta)^3} \right]_{ret} = \frac{\gamma}{(\gamma^2 (x - vt)^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$[\mathbf{R} - \beta R]_{ret} = \{x - vt, y, z\} \equiv \mathbf{r}_{current}$$

代入电场公式得:  $\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\gamma \mathbf{r}_{current}}{(\gamma^2 (x - vt)^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ .  
非相对论极限 ( $v \ll c$ ):  $\gamma \rightarrow 1$  退化为瞬时库仑定律。

## 2. 微分形式字典 (Differential Forms)

- $d_3$  (外微分): 升阶  $p \rightarrow p + 1$ .
- $*_3$  (Hodge 星): 降/升阶  $p \rightarrow 3 - p$ .  $*_3 *_3 = 1$ .
- 伴随算子:  $d_3^* \alpha = (-1)^p *_3 d_3 *_3 \alpha$  (降阶  $p \rightarrow p - 1$ ).

### 三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$

设 0-form  $f$ , 1-form  $\tilde{F} \leftrightarrow \mathbf{F}$ , 2-form  $\alpha \leftrightarrow \mathbf{B}$ :

- 外微分:  $d_3: d_3 f \iff \nabla f, d_3 \tilde{F} \iff \nabla \times \mathbf{F}, d_3 \alpha \iff \nabla \cdot \mathbf{B}$
- 余微分:  $d_3^*: d_3^* \tilde{F} = - *_3 d_3 *_3 \tilde{F} \iff -\nabla \cdot \mathbf{F}, d_3^* \alpha = + *_3 d_3 *_3 \alpha \iff \nabla \times \mathbf{B}$
- 拉普拉斯:  $\Delta_3 = d_3 d_3^* + d_3^* d_3 = -\nabla^2$  (无时导)

### 四维闵氏时空 $\mathbb{R}^{3,1}$ (度规 $+- - -$ )

设纯空间  $p$ -form  $\alpha$  (仅含  $dx, dy, dz$ ):

- 内积:  $\langle \alpha, \alpha \rangle_4 = (-1)^p \langle \alpha, \alpha \rangle_3, \text{vol}_4 = cdt \wedge \text{vol}_3$
- 星号作用:  $*\alpha = cdt \wedge *_3 \alpha; *(\alpha \wedge cdt) = *_3 \alpha$
- 外/余微分:  $d(\alpha \wedge cdt) = d_3 \alpha \wedge cdt; d^* \alpha = -d_3^* \alpha$
- 含时推论:  $d^*(\alpha \wedge cdt) = -d_3^* \alpha \wedge cdt - (-1)^p \frac{1}{c} \partial_t \alpha$
- 达朗贝尔算子:  $\Delta = dd^* + d^*d = -\square = -(\frac{1}{c^2} \partial_t^2 - \nabla^2)$

#### [例题 1] 三维微分形式与矢量等价性 (HW5.1)

原题: 证明  $\nabla \times \mathbf{F} \leftrightarrow *_3 d_3 \tilde{F}$ , 及  $\nabla \cdot \mathbf{B} \leftrightarrow *_3 d_3 *_3 \tilde{B}$ .

解答: 1) 旋度:  $d_3 \tilde{F} = (\partial_x F_y - \partial_y F_x) dx \wedge dy + \dots$  作用  $*_3$

取对偶得  $(\partial_x F_y - \partial_y F_x) dz + \dots$  完美对应  $\nabla \times \mathbf{F}$  各分量。

2) 散度:  $\tilde{B}$  对应 2-form  $*_3 \tilde{B} = B_x dy \wedge dz + \dots$ . 求外微分得 3-form  $d_3(*_3 \tilde{B}) = (\partial_x B_x + \partial_y B_y + \partial_z B_z) dx \wedge dy \wedge dz$ . 再作用  $*_3$  得标量  $\nabla \cdot \mathbf{B}$ . (对应  $d_3^* \tilde{B} = - *_3 d_3 *_3 \tilde{B} \iff -\nabla \cdot \mathbf{B}$ ).

#### [例题 2] 四维核心恒等式与达朗贝尔 (HW5.2ab)

原题: 证明  $*(\alpha \wedge cdt) = *_3 \alpha$  及  $\Delta = -\square$ .

解答: 1) 内积检验:  $(\alpha \wedge cdt) \wedge *_3 \alpha = (-1)^p cdt \wedge \alpha \wedge *_3 \alpha = \langle \alpha \wedge cdt, \alpha \wedge cdt \rangle_4 \text{vol}_4$ , 成立。

2) 算子等价:  $\omega = \alpha + \beta \wedge cdt$ . 展开  $(dd^* + d^*d)\alpha$ , 含  $cdt$  交叉项符号相反完全抵消, 剩  $-(d_3 d_3^* + d_3^* d_3)\alpha - \frac{1}{c^2} \partial_t^2 \alpha = (\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \partial_t^2)\alpha = -\square \alpha$ .

#### [例题 3] 麦克斯韦方程的几何推导 (HW5.2cd)

原题: 证  $dF = 0, d^*F = J$  等价于 Maxwell, 推波动方程。

解答: 场  $F = \frac{1}{c} \tilde{E} \wedge cdt + *_3 \tilde{B}$ .

1) 齐次:  $dF = d_3 *_3 \tilde{B} + \frac{1}{c} (d_3 \tilde{E} + *_3 \partial_t \tilde{B}) \wedge cdt = 0$ . 基底分离即得  $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$  及  $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$ .

2) 非齐次:  $*F = \frac{1}{c} *_3 \tilde{E} - \tilde{B} \wedge cdt$ . 求  $d^*F$  并再作用  $*$  得  $d^*F = (\nabla \cdot \mathbf{E})dt - \nabla \times \mathbf{B} + \mu_0 \epsilon_0 \partial_t \mathbf{E}$ . 对比  $J$  基底即得两定律。

3) 波动方程:  $F = dA$ . 洛伦兹规范  $d^*A = 0 \implies dd^*A = 0$ . 加到非齐次  $d^*dA = J$  左边得  $(dd^* + d^*d)A = J \implies -\square A = J$ .

## 3. 协变电动力学 (Covariant E&M)

### 场张量与麦克斯韦方程

- 场张量:  $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ . 分量  $F_{0i} = -E_i/c, F_{ij} = \epsilon_{ijk} B_k$ .
- 对偶张量:  $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F^{\rho\sigma}$ .
- 四维电流:  $J^\mu = (c\rho, \mathbf{j}) \iff J = \frac{\rho}{\epsilon_0} dt - \mu_0 \tilde{J}$
- 齐次方程 (法拉第/高斯磁):  $\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0 \iff dF = 0$
- 非齐次方程 (安培/高斯电):  $\partial_\mu F^{\mu\nu} = -J^\nu \iff d^*F = J$
- 作用量:  $S = \int d^4x \left( -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{\mu_0} J^\mu A_\mu \right)$
- 不变量:  $F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = 2(\mathbf{B}^2 - \mathbf{E}^2/c^2)$

## 洛伦兹变换 (Lorentz Trans 沿 x 轴)

张量变换法则:  $F_{\mu\nu}(x) = \Lambda^\rho_\mu \Lambda^\sigma_\nu \tilde{F}_{\rho\sigma}(\Lambda x)$

- 平行不变:  $E_x = \tilde{E}_x, \quad B_x = \tilde{B}_x$
- 垂直混入:  $E_y = \gamma(\tilde{E}_y + v\tilde{B}_z), \quad E_z = \gamma(\tilde{E}_z - v\tilde{B}_y)$   
 $B_y = \gamma(\tilde{B}_y - \frac{v}{c^2}\tilde{E}_z), \quad B_z = \gamma(\tilde{B}_z + \frac{v}{c^2}\tilde{E}_y)$

### [例题 1] 相对论势与场张量变换 (HW6.1)

原題:  $\tilde{S}$  系点电荷静止, 求运动系  $S$  中的势与场。

解答: 1) 势的变换:  $\tilde{S}$  中四维势  $\tilde{A}_\nu = (-\tilde{\phi}/c, \mathbf{0})$ 。由  $A_\mu = \Lambda^\nu_\mu \tilde{A}_\nu$  矩阵乘法:

$$A_0 = \gamma(-\tilde{\phi}/c) \implies \phi = \gamma\tilde{\phi}$$

$$A_1 = -\gamma\frac{v}{c}(-\frac{\tilde{\phi}}{c}) \implies A_x = \frac{v}{c^2}\phi$$

代入坐标收缩  $x' = \gamma(x - vt)$ , 结果与 L-W 势完全一致。

2) 场张量变换  $F = \Lambda \tilde{F} \Lambda^T$ :

$$F_{01} = \Lambda_0^0 \Lambda_1^1 \tilde{F}_{01} + \Lambda_0^1 \Lambda_1^0 \tilde{F}_{10} = \gamma^2(1 - \frac{v^2}{c^2})\tilde{F}_{01} \implies E_x = \tilde{E}_x$$

$$F_{02} = \Lambda_0^0 \Lambda_2^2 \tilde{F}_{02} = \gamma \tilde{F}_{02} \implies E_y = \gamma \tilde{E}_y$$

$$F_{12} = \Lambda_1^1 \Lambda_2^2 \tilde{F}_{02} = -\gamma \frac{v}{c}(-\tilde{E}_y/c) \implies B_z = \gamma \frac{v}{c^2} \tilde{E}_y$$

### [例题 2] 运动线电荷的场与安培定律 (HW6.2)

原題: 线电荷密度  $\eta$  沿 x 轴, 观察者以  $v$  沿 x 运动。

解答: 1) 静止系场:  $\mathbf{E} = \frac{\eta \hat{r}_\perp}{2\pi\epsilon_0 r_\perp}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{0}$ 。

2) 相对论变换:  $\tilde{E}_\perp = \gamma E_\perp, \quad \tilde{B}_\phi = -\gamma \frac{v}{c^2} E_\perp = -\frac{\gamma v \eta r_\perp}{2\pi\epsilon_0 c^2 r_\perp^2}$ 。

3) 安培定律验证: 运动系导线收缩, 电荷密度  $\tilde{\eta} = \gamma\eta$ 。形成反向电流  $\tilde{I} = -\gamma\eta v$ 。代入长直导线磁场  $\tilde{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0 \tilde{I}}{2\pi r_\perp} \hat{\phi}$ , 由于  $\mu_0\epsilon_0 = 1/c^2$ , 两种计算结果完全一致。

### [例题 3] U(1) 作用量与麦克斯韦方程组重构 (HW6.3)

原題: 从  $F = dA$  到作用量变分  $\delta S = 0$  推导全过程。

解答: (a) 证  $\mathbf{F}_{\mu\nu}$ :  $F = d(A_\nu dx^\nu) = \partial_\mu A_\nu dx^\mu \wedge dx^\nu$ 。利用反对称化  $dx^\mu \wedge dx^\nu = \frac{1}{2}(dx^\mu \wedge dx^\nu - dx^\nu \wedge dx^\mu)$ , 得  $F = \frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) dx^\mu \wedge dx^\nu \implies F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 。  
 (b) 验证分量:  $F_{0i} = \partial_0 A_i - \partial_i A_0 = \frac{1}{c}\partial_t A_i - \partial_i(-\frac{\phi}{c}) = -E_i/c$ 。

$$F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i = \epsilon_{ijk} B_k$$

(c) 证  $\mathbf{F}_{\mu\nu}$ : 对偶  $*F = \frac{1}{2}F_{\rho\sigma} * (dx^\rho \wedge dx^\sigma)$ 。

代入星算子展开  $= \frac{1}{4}F_{\rho\sigma}\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}\eta^{\alpha\rho}\eta^{\beta\sigma}dx^\mu \wedge dx^\nu$ 。升指标得

$$\frac{1}{4}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F^{\rho\sigma}dx^\mu \wedge dx^\nu, \text{ 提取系数得 } \tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F^{\rho\sigma}.$$

(d) 导出作用量  $S[A]$ :  $F \wedge *F \propto F_{\mu\nu}\tilde{F}_{\rho\sigma}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}d^4x \propto F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}d^4x$ 。

其中  $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = 2F_{0i}F^{0i} + F_{ij}F^{ij} = -2(E/c)^2 + 2B^2$ 。

积分即得  $S[A] = \int d^4x \left( -\frac{1}{4\mu_0}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{\mu_0}J^\mu A_\mu \right)$ 。

(e) 变分  $\delta S = 0$ :  $\delta S = \int d^4x \left( -\frac{1}{2\mu_0}F^{\mu\nu}\delta F_{\mu\nu} + \frac{1}{\mu_0}J^\nu\delta A_\nu \right)$ 。代入  $\delta F_{\mu\nu} = \partial_\mu\delta A_\nu - \partial_\nu\delta A_\mu$ , 合并得  $-F^{\mu\nu}\partial_\mu\delta A_\nu$ 。分部积分将偏导转移:  $\int d^4x \frac{1}{\mu_0}(\partial_\mu F^{\mu\nu} + J^\nu)\delta A_\nu = 0 \implies \partial_\mu F^{\mu\nu} = -J^\nu$ 。

(f) 恢复齐次方程: 展开 Bianchi 恒等式  $\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0$ 。

$\nu = 0$  时:  $\partial_i \tilde{F}^{i0} = \partial_i B_i = 0 \implies \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 。

$\nu = j$  时:  $\partial_0 \tilde{F}^{0j} + \partial_i \tilde{F}^{ij} = \frac{1}{c}\partial_t(-B_j) + \partial_i(-\epsilon_{ijk}E_k/c) = 0$ , 提负号即得  $\partial_t \mathbf{B} + \nabla \times \mathbf{E} = 0$ 。

## 4. 纤维丛与磁单极子 (Fiber Bundles)

### 纤维丛与规范几何 (Fiber Bundles & Gauge)

设主丛在重叠区  $U_{\alpha\beta}$  的转移函数为  $\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1} = e^\chi$ :

- 局部截面 (波函数变换):  $\sigma_\beta(x) = \sigma_\alpha(x)e^{\chi(x)}$
- 联络 1-form (规范势变换):  $A_\beta = A_\alpha + d\chi$

### [例题 1] 纤维丛标架与主丛右作用 (HW7.1)

原題: (a) 求余切丛  $T^*X$  局部截面的变换法则。(b) 证主丛右  $G$ -作用不依赖于局部平凡化选取。

解答: (a) 截面变换:  $T^*X$  在  $U_\alpha$  的局部标架为  $\{dx^i\}$ 。局部截面  $s_\alpha = \omega_i^{(\alpha)}dx^i$ 。在重叠区用链式法则展开基底  $dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial y^j}dy^j$ , 对比系数得  $\omega_j^{(\beta)} = \omega_i^{(\alpha)}\frac{\partial x^i}{\partial y^j}$  (协变矢量变换)。

(b) 右作用良定义: 设平凡化  $\varphi_\alpha(p) = (x, h)$  及  $\varphi_\beta(p) = (x, h')$ , 转移函数关系  $h' = t_{\beta\alpha}(x)h$ 。在  $\alpha$  中定义右作用  $p \cdot_\alpha g = \varphi_\alpha^{-1}(x, hg)$ 。用  $\varphi_\beta$  观察该点:

$\varphi_\beta(p \cdot_\alpha g) = \varphi_\beta(\varphi_\alpha^{-1}(x, hg)) = (x, t_{\beta\alpha}(hg))$ 。由李群结合律,  $(t_{\beta\alpha}h)g = h'g$ 。故等于  $\varphi_\beta(p \cdot_\beta g)$ 。因  $\varphi_\beta$  为双射, 必有  $p \cdot_\alpha g = p \cdot_\beta g$ 。

### [例题 2] 规范势的局部截面拉回证明 (HW7.2)

原題: (a) 证  $A_\alpha = \sigma_\alpha^* A$ 。(b) 证截面变换导致  $A_\beta = A_\alpha + d\chi$ 。

解答: (a) 截面拉回:  $A = \varphi_\alpha^*(d\theta + A_i^{(\alpha)}dx^i)$ 。拉回  $A_\alpha = \sigma_\alpha^* A = (\varphi_\alpha \circ \sigma_\alpha)^*(d\theta + A_i^{(\alpha)}dx^i)$ 。由于  $\sigma_\alpha(x) = \varphi_\alpha^{-1}(x, 1)$ , 复合映射  $(\varphi_\alpha \circ \sigma_\alpha)(x) = (x, 1)$  使得纤维角坐标恒为  $\theta = 0$ 。故  $d\theta \rightarrow 0$ , 只剩  $A_i^{(\alpha)}dx^i$ 。

(b) 几何本质: 截面定义  $\sigma_\alpha(x) = \varphi_\alpha^{-1}(x, 1)$ 。代入转移函数  $\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1} = e^\chi$  得  $\sigma_\beta(x) = \varphi_\alpha^{-1}(x, e^\chi) = \sigma_\alpha(x)e^\chi$ 。

全局联络可写为  $A = d\theta_\alpha + \pi^* A_\alpha = d\theta_\beta + \pi^* A_\beta$ 。

纤维坐标关系  $\theta_\alpha = \theta_\beta + \pi^* \chi \implies d\theta_\alpha = d\theta_\beta + \pi^* d\chi$ 。

代入上式消去  $d\theta_\beta$  得  $\pi^*(A_\alpha + d\chi) = \pi^* A_\beta$ 。因投影  $\pi$  为淹没, 在底流形上必须严格成立  $A_\beta = A_\alpha + d\chi$ 。

### [例题 3] 狄拉克磁单极子全解析 (HW7.3)

原題: 证明无全局势、写出南北半球势与规范变换、验证磁通量。

解答: (a) 拓扑矛盾: 磁场高斯定律  $d_3 \tilde{B} = -g\delta^3(\mathbf{r})$  意味着包围原点球面  $S^2$  的通量为  $\oint_{S^2} *_3 \tilde{B} = g$ 。若存在全局单值  $\tilde{A}$  满足  $d_3 \tilde{A} = *_3 \tilde{B}$ , 代入并使用 Stokes 定理:  $g = \oint_{S^2} d_3 \tilde{A} = \int_{\partial S^2} \tilde{A}$ 。由于球面闭合无界, 边界  $\partial S^2 = \emptyset$ , 线积分为 0, 导出  $g = 0$ 。与电荷  $g \neq 0$  矛盾, 故不存在全局  $\tilde{A}$ 。

(b) 双图册: 去除南极线构建北半球  $U_+(\theta \in [0, \pi))$ ; 去除北极线构建南半球  $U_-(\theta \in (0, \pi])$ 。重叠区  $U_+ \cap U_-$  转移关系为  $\varphi_+ = \varphi_- \pmod{2\pi}$ 。

(c) 规范变换与量子化: 两区域局部规范势  $\tilde{A}_\pm = \pm \frac{g}{4\pi}(1 \mp \cos\theta)d\varphi$ 。在赤道重叠区作差:  $\tilde{A}_+ - \tilde{A}_- = \frac{g}{2\pi}d\varphi = d\chi$ 。规范相角  $\chi = \frac{g}{2\pi}\varphi$ 。为保证波函数  $e^{i\chi}$  绕 z 轴单值,  $\chi(\varphi + 2\pi) - \chi(\varphi) = 2\pi n$ , 即导出  $g = 2\pi n$ 。

(d) 验证磁通量:  $\tilde{A}_\pm$  仅有  $d\varphi$  分量且依赖  $\theta$ 。利用球坐标外微分  $d_3$ :

$$d_3 \tilde{A}_+ = \partial_\theta \left[ \frac{g}{4\pi}(1 - \cos\theta) \right] d\theta \wedge d\varphi = \frac{g}{4\pi} \sin\theta d\theta \wedge d\varphi$$

$$d_3 \tilde{A}_- = \partial_\theta \left[ -\frac{g}{4\pi}(1 + \cos\theta) \right] d\theta \wedge d\varphi = \frac{g}{4\pi} \sin\theta d\theta \wedge d\varphi$$

可见两者求外微分后完全一致, 精确等于单极子对应磁通量  $*_3 \tilde{B}$ 。